アーキテクチャ

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ehc/ncvs/ncvs-gc-architecture_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アーキテクチャ 1
概要 1
Cloud Volumes Service アーキテクチャ 1
コントロールプレーンのアーキテクチャ 5
データプレーンアーキテクチャ 7
転送中のデータ暗号化 8
保存データの暗号化 11
ファイアウォール： 12

アーキテクチャ

概要

"前の手順：セキュリティに関する考慮事項と攻撃対象"

クラウド解決策 を信頼する一部は、アーキテクチャとその保護方法を理解していることです。このセクションでは、GoogleのCloud Volumes Service アーキテクチャのさまざまな側面を紹介し、データのセキュリティ保護に関する潜在的な懸念を軽減するとともに、最も安全な導入を実現するために追加の設定手順が必要な領域について説明します。

Cloud Volumes Service の一般的なアーキテクチャは、コントロールプレーンとデータプレーンの2つの主要コンポーネントに分類できます。

コントロールプレーン

Cloud Volumes Service のコントロールプレーンは、Cloud Volumes Service 管理者とネットアップの標準の自動化ソフトウェアが管理するバックエンドインフラです。このプレーンはエンドユーザに対して完全に透過的であり、ネットワーキング、ストレージハードウェア、ソフトウェアアップデートなどが含まれており、Cloud Volumes Service などのクラウド常駐解決策 に価値を提供します。

データプレーン

Cloud Volumes Service のデータプレーンには、実際のデータボリュームとCloud Volumes Service の全体的な設定（アクセス制御、Kerberos認証など）が含まれています。データプレーンは、エンドユーザとCloud Volumes Service プラットフォームの消費者の制御下に完全にあります。

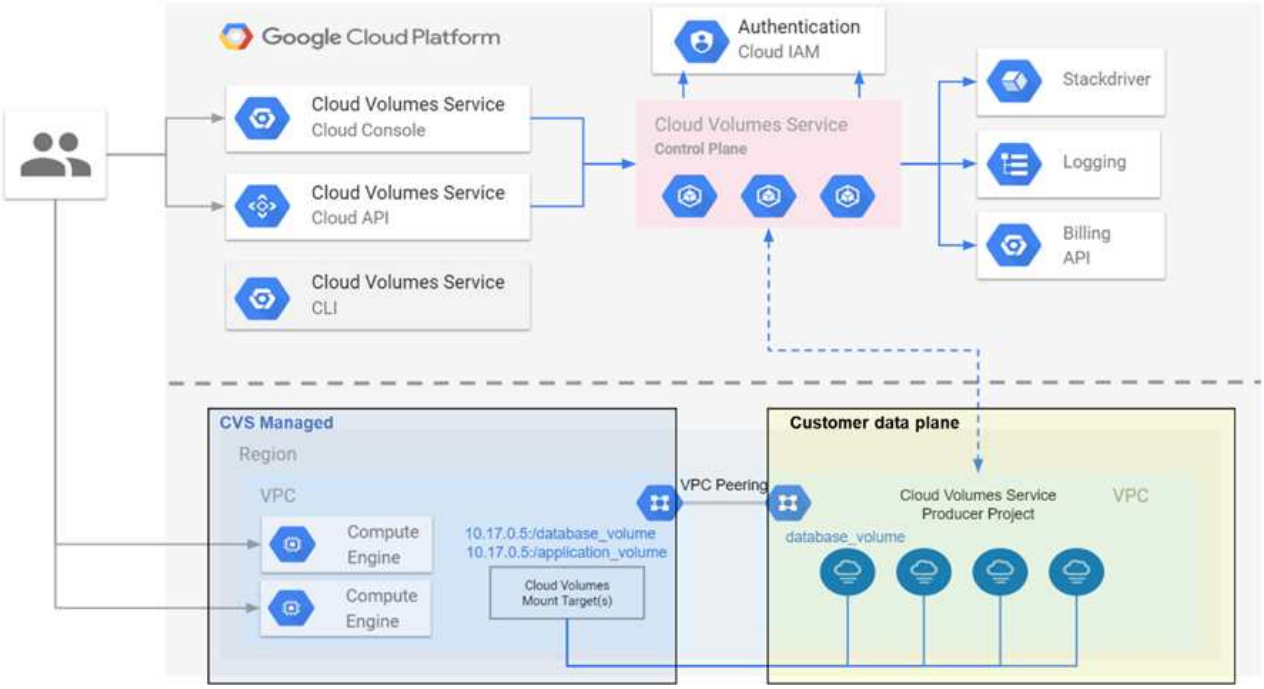
各平面の保護および管理方法には、異なる違いがあります。以降のセクションでは、Cloud Volumes Service アーキテクチャの概要から始めて、これらの違いについて説明します。

"次の例は、Cloud Volumes Service のアーキテクチャです。"

Cloud Volumes Service アーキテクチャ

CloudSQL、Google Cloud VMware Engine（GCVE）、ファイルストアなど、他のGoogle Cloudネイティブサービスと同様の方法で、Cloud Volumes Service はを使用します "Google PSA" サービスを提供します。PSAでは、サービスは、を使用するサービスプロデューサプロジェクト内に構築されます "vPCネットワークピアリング" サービスコンシューマに接続するには、次の手順に従います。サービスプロデューサーはネットアップが提供して運用します。サービスコンシューマは、Cloud Volumes Service ファイル共有にアクセスするクライアントをホストする、お客様のプロジェクトのVPCです。

から参照される次の図 "アーキテクチャセクション" Cloud Volumes Service のドキュメントの概要をに示します。



点線の上の部分は、ボリュームのライフサイクルを制御するサービスのコントロールプレーンを示しています。点線の下の部分は、データプレーンを示しています。左側の青いボックスはユーザVPC（サービスコンシューマ）を示し、右側の青いボックスはネットアップが提供するサービスプロデューサーです。どちらもVPCピアリングを介して接続されます。

テナンシーモデル

Cloud Volumes Service では、個々のプロジェクトが固有のテナントとみなされます。つまり、ボリュームやSnapshotコピーの操作はプロジェクト単位で実行されます。つまり、すべてのボリュームは、で作成されたプロジェクトによって所有され、そのプロジェクトだけが、デフォルトでボリューム内のデータを管理およびアクセスできます。これは、サービスのコントロールプレーンビューと見なされます。

共有 **VPC**

データプレーンビューでは、Cloud Volumes Service を共有VPCに接続できます。ボリュームは、ホスティングプロジェクトまたは共有VPCに接続されたサービスプロジェクトのいずれかで作成できます。その共有VPCに接続されたすべてのプロジェクト（ホストまたはサービス）が、ネットワークレイヤのボリュームにアクセスできます（TCP / IP）。共有VPCでネットワーク接続を確立しているすべてのクライアントはNASプロトコルを使用してデータにアクセスできる可能性があるため、個々のボリュームでのアクセス制御（ユーザ/グループのアクセス制御リスト（ACL）やNFSエクスポートのホスト名/ IPアドレスなど）を使用して、データにアクセスできるユーザを制御する必要があります。

Cloud Volumes Service は、顧客プロジェクトごとに最大5つのVPCに接続できます。コントロールプレーンでは、どのVPCに接続されているかに関係なく、作成されたすべてのボリュームをプロジェクトで管理できます。データプレーンではVPCが相互に分離され、各ボリュームは1つのVPCにのみ接続できます。

個々のボリュームへのアクセスは、プロトコル固有の（NFS / SMB）アクセス制御メカニズムによって制御されます。

つまり、ネットワークレイヤでは、共有VPCに接続されているすべてのプロジェクトがボリュームを表示できますが、管理側では、コントロールプレーンでしか所有者プロジェクトにボリュームを表示できません。

vPCサービスコントロール

vPCサービスコントロールは、インターネットに接続され、世界中でアクセス可能なGoogleクラウド サービス の周辺にアクセス制御境界を確立します。これらのサービスは、ユーザIDを使用してアクセス制御を提供しますが、どのネットワークロケーション要求の送信元を制限することはできません。vPCサービスコントロールは、定義されたネットワークへのアクセスを制限する機能を導入することで、このギャップを解消します。

Cloud Volumes Service データプレーンは外部インターネットには接続されず、明確に定義されたネットワーク境界（境界）を持つプライベートVPCに接続されます。ネットワーク内では、各ボリュームはプロトコル固有のアクセス制御を使用します。外部ネットワーク接続は、Google Cloudプロジェクト管理者によって明示的に作成されます。ただし、コントロールプレーンはデータプレーンと同じ保護機能を提供しません。また、有効なクレデンシャル（）を持つ任意の場所から誰でもアクセスできます "JWTトークン"）。

つまり、Cloud Volumes Service データプレーンは、VPCサービスコントロールをサポートする必要なく、ネットワークアクセス制御機能を提供します。VPCサービスコントロールは明示的に使用しません。

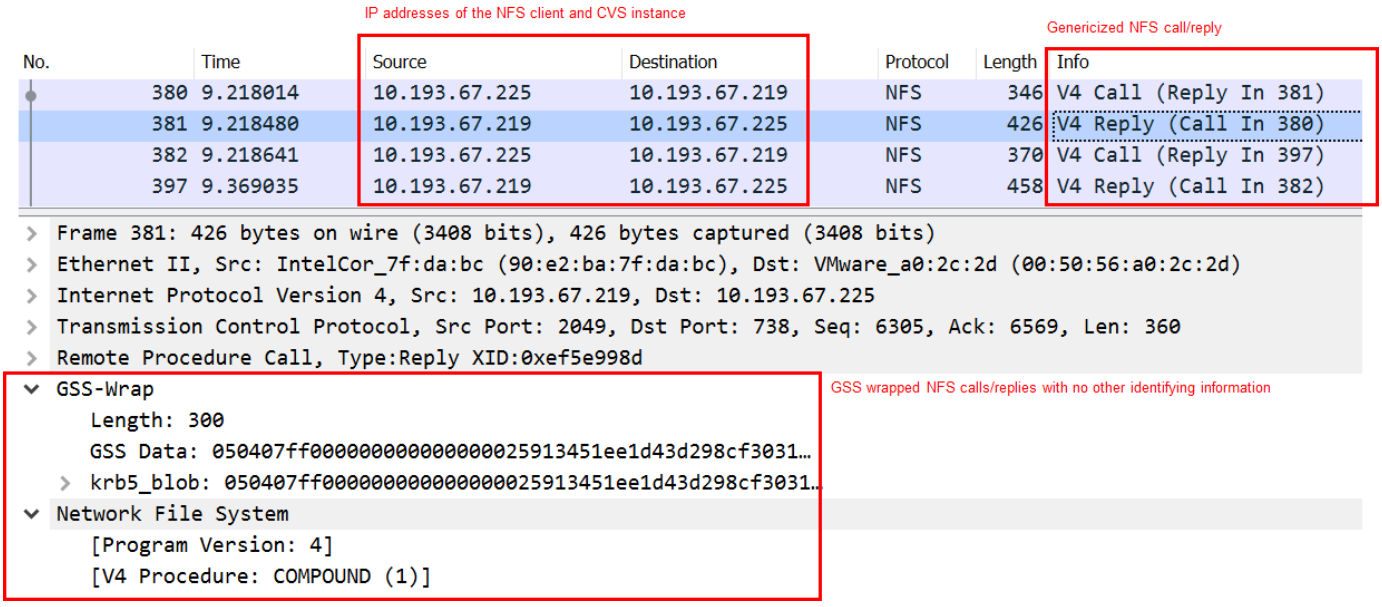
パケットのスニッフィング/トレースに関する考慮事項

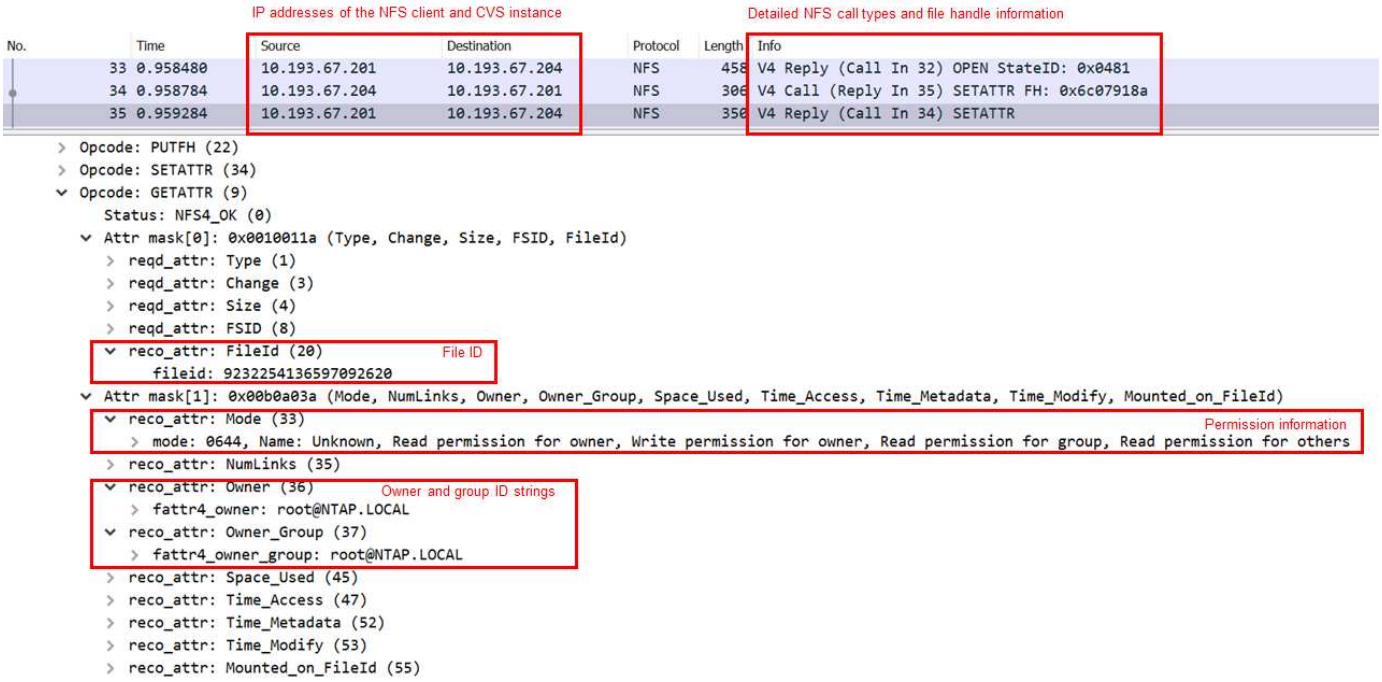
パケットキャプチャは、ネットワークの問題やその他の問題（NAS権限、LDAP接続など）のトラブルシューティングに役立ちますが、悪意を持ってネットワークIPアドレス、MACアドレス、ユーザ名およびグループ名、エンドポイントで使用されているセキュリティレベルなどの情報を取得することもできます。Google Cloudネットワーク、VPC、およびファイアウォールルールの設定方法が原因で、ユーザのログインクレデンシャルやを使用しないとネットワークパケットへの不要なアクセスを取得できなくなります "JWTトークン" クラウドインスタンスへ。パケットキャプチャはエンドポイント（仮想マシン（VM）など）でのみ可能であり、VPC内部のエンドポイントでのみ可能です。ただし、共有VPCまたは外部ネットワークトンネル/ IP転送を使用してエンドポイントへの外部トラフィックを明示的に許可している場合は除きます。クライアントの外部でトラフィックをスニファする方法はありません。

共有VPCを使用する場合は、NFS Kerberosまたは/またはを使用した転送中の暗号化が可能です "SMB暗号化" トレースから収集された情報の多くを隠すことができます。ただし、一部のトラフィックは、などのプレーンテキストで送信されます "DNS" および "LDAPクエリ"。次の図に、Cloud Volumes Service から発信されたプレーンテキストLDAPクエリからのパケットキャプチャと、公開されている可能性のある識別情報を示します。Cloud Volumes Service のLDAPクエリでは、現在、暗号化またはLDAP over SSLがサポートされていません。CVS - SWとCVS -パフォーマンスの両方がLDAP署名をサポートします。

unixUserPasswordはLDAPによって照会され、プレーンテキストではなくソルトハッシュで送信されます。デフォルトでは、Windows LDAPではunixUserPasswordフィールドは読み込まれません。このフィールドは、LDAPを使用してクライアントへの対話型ログインを行う必要がある場合にのみ必要になります。Cloud Volumes Service では、インスタンスへの対話型LDAPログインはサポートされていません。

次の図は、AUTH_SYSでNFSをキャプチャしたあとの、NFS Kerberos通信からのパケットキャプチャを示しています。トレースで使用できる情報が2つの違いと、転送中の暗号化を有効にすることでNASトラフィックの全体的なセキュリティが向上することに注意してください。





VMネットワークインターフェイス

攻撃者のトリックの1つとして、のVMに新しいNIC（ネットワークインターフェイスカード）を追加する方法があります "プロミスキャスモードです" （ポートミラーリング）を使用するか、既存のNICでプロミスキャスモードを有効にして、すべてのトラフィックをスニファします。Google Cloudで新しいNICを追加するには、VMを完全にシャットダウンする必要があります。これによりアラートが生成されるため、攻撃者はこのことに気づかれません。

また、NICをプロミスキャスモードに設定することはできず、Google Cloudでアラートをトリガーします。

"次の図は、コントロールプレーンのアーキテクチャです。"

コントロールプレーンのアーキテクチャ

"以前のバージョン：Cloud Volumes Service アーキテクチャ。"

Cloud Volumes Service に対する管理操作は、すべてAPIを通じて実行されます。GCPクラウドコンソールに統合されたCloud Volumes Service 管理でも、Cloud Volumes Service APIを使用します。

IDおよびアクセス管理

IDおよびアクセス管理 ("IAM"）は、Google Cloudプロジェクトインスタンスへの認証（ログイン）と許可（権限）を制御できる標準サービスです。Google IAMには、許可の承認と削除に関する完全な監査証跡が用意されています。現在、Cloud Volumes Service ではコントロールプレーンの監査を提供していません。

承認/権限の概要

IAMには、Cloud Volumes Service に対する詳細な権限があらかじめ組み込まれています。を見つけることができる "詳細な権限の一覧をここに入力します"。

IAMには、「netappcloudvolumes」と「netappcloudvolumes」という2つの事前定義された役割も用意されて

います。これらのロールは、特定のユーザまたはサービスアカウントに割り当てることができます。

IAMユーザにCloud Volumes Service の管理を許可する適切なロールと権限を割り当てます。

きめ細かい権限の使用例を次に示します。

- ボリュームを削除できないように、権限の取得/リスト/作成/更新だけを指定してカスタムロールを作成します。
- 「snapshot.*」権限のみを持つカスタム・ロールを使用して、アプリケーションと整合性のあるSnapshot統合を構築するために使用するサービス・アカウントを作成します。
- 特定のユーザーに'volumeereplication.*'を委任するカスタムロールを作成します

サービスアカウント

スクリプトまたはを使用してCloud Volumes Service API呼び出しを実行する "テラフォーム "'roles/netappcloudvolumes .admin'ロールを持つサービスアカウントを作成する必要がありますこのサービスアカウントを使用して、Cloud Volumes Service API要求の認証に必要なJWTトークンを生成できます。これには、次の2つの方法があります。

- JSONキーを生成し、Google APIを使用してJWTトークンを取得します。これは最もシンプルなアプローチですが、手動のシークレット（JSONキー）管理が必要になります。
- 使用 "サービスアカウントのなりすまし" 「roles/iam.serviceAccountTokenCreator`」を指定します。コード（スクリプト、Terraformなど）はで実行されます "アプリケーションのデフォルトクレデンシャル" また、サービスアカウントを偽装して権限を取得します。このアプローチは、Googleのセキュリティのベストプラクティスを反映しています。

を参照してください "サービスアカウントと秘密鍵を作成しています" 詳細については、Google Cloudのドキュメントを参照してください。

Cloud Volumes Service APIの略

Cloud Volumes Service APIでは、基盤となるネットワーク転送としてHTTPS（TLSv1.2）を使用してRESTベースのAPIを使用します。最新のAPI定義を確認できます "こちらをご覧ください" およびでのAPIの使用方法に関する情報 "Google CloudドキュメントのCloud Volume API"。

APIエンドポイントは、標準のHTTPS（TLSv1.2）機能を使用してネットアップによって処理および保護されます。

JWTトークン

APIへの認証は、JWTベアラートークンを使用して実行されます ("RFC-7519"）。有効なJWTトークンは、Google Cloud IAM認証を使用して取得する必要があります。そのためには、サービスアカウントのJSONキーを指定してIAMからトークンを取得する必要があります。

監査ロギング

現在、ユーザがアクセスできるコントロールプレーン監査ログはありません。

"次の図は、データプレーンのアーキテクチャです。"

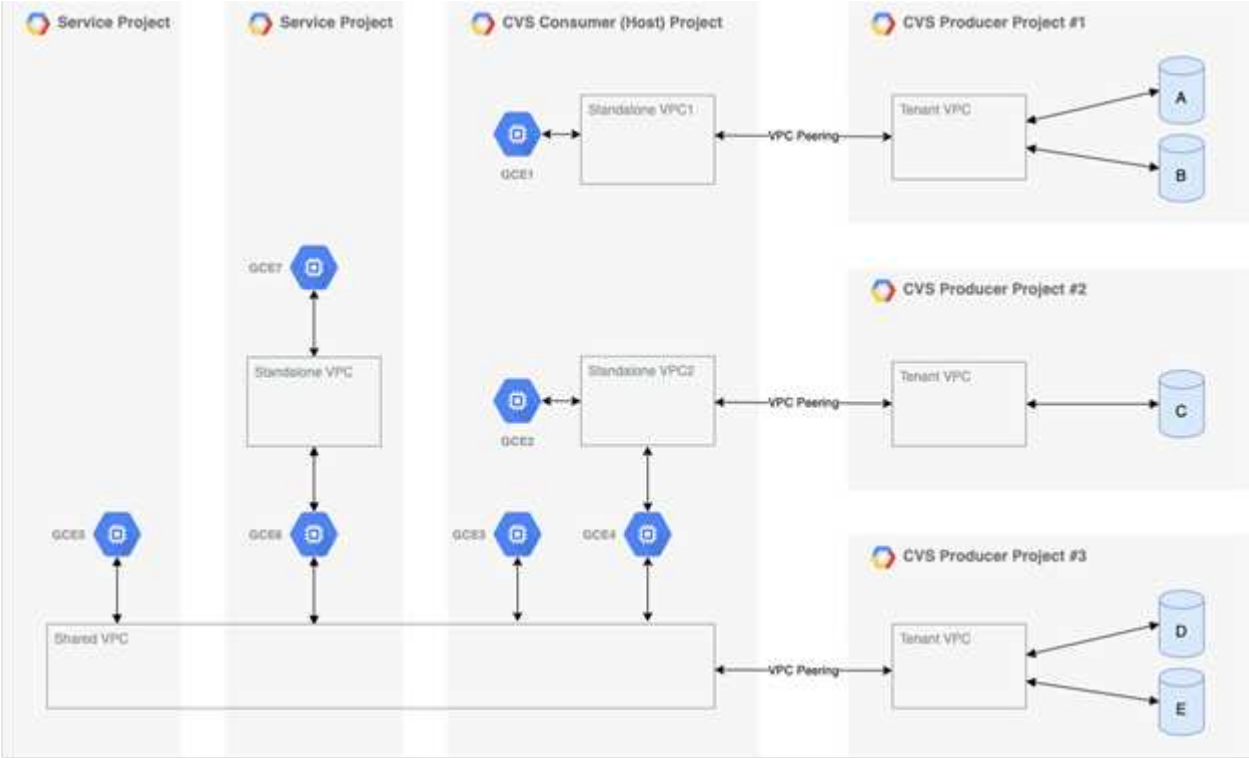
データプレーンアーキテクチャ

"前のバージョン：コントロールプレーンのアーキテクチャ。"

Cloud Volumes Service for Google CloudはGoogle Cloudを活用しています "プライベートサービスへのアクセス" フレームワーク：このフレームワークでは、ユーザーはCloud Volumes Service に接続できます。このフレームワークでは、他のGoogleクラウド サービス のようなサービスネットワーキングとVPCピアリングの構成要素を使用して、テナント間の完全な分離を実現します。

Cloud Volumes Service for Google Cloudのアーキテクチャの概要については、を参照してください "Cloud Volumes Service のアーキテクチャ"。

ユーザVPC（スタンドアロンまたは共有）は、Cloud Volumes Service で管理されるテナントプロジェクト内のVPCとピア関係にあり、VPC間でボリュームをホストします。



上の図は、3つのVPCネットワークがCloud Volumes Service に接続され、複数のCompute Engine VM（GCE1-7）がボリュームを共有しているプロジェクト（中央のCVSコンシューマプロジェクト）を示しています。

- VPC1では、GCE1がボリュームAおよびBにアクセスできます
- VPC2は、GCE2とGCE4がボリュームCにアクセスできるようにします
- 3つ目のVPCネットワークは共有VPCで、2つのサービスプロジェクトで共有されます。これにより、GCE3、GCE4、GCE5、およびGCE6がボリュームDおよびEにアクセスできるようになります共有VPCネットワークは、CVS -パフォーマンスサービスタイプのボリュームでのみサポートされます。

GCE7はどのボリュームにもアクセスできません。

データは転送中（Kerberos暗号化やSMB暗号化を使用）と保管中（Cloud Volumes Service ）の両方で暗号化

できます。

"次の例：転送中のデータ暗号化"

転送中のデータ暗号化

"前の例：データプレーンアーキテクチャ。"

転送中のデータはNASプロトコルレイヤで暗号化でき、Google Cloudネットワーク自体は暗号化されます。これについては、次の項で説明します。

Google Cloudネットワーク

Google Cloudは、に記載されているように、ネットワークレベルでトラフィックを暗号化します "転送中の暗号化" Googleのドキュメントを参照してください。「Cloud Volume サービスアーキテクチャ」セクションで説明したように、Cloud Volumes Service は、ネットアップが管理するPSAプロデューサープロジェクトから提供されます。

CVSソフトウェアの場合、プロデューサーテナントはGoogle VMを実行してサービスを提供します。ユーザーVMとCloud Volumes Service VM間のトラフィックは、Googleによって自動的に暗号化されます。

CVSパフォーマンスのデータパスはネットワークレイヤでは完全に暗号化されていませんが、ネットアップとGoogleでは組み合わせて使用しています "IEEE 802.1AE暗号化（MACSec）"、 "カプセル化" （データ暗号化）、および物理的に制限されたネットワークを使用して、Cloud Volumes Service CVS -パフォーマンスサービスタイプとGoogle Cloudの間で転送されるデータを保護します。

NASプロトコル

NFSおよびSMB NASプロトコルは、プロトコルレイヤでオプションのトランスポート暗号化を提供します。

SMB暗号化

"SMB暗号化" SMBデータをエンドツーエンドで暗号化し、信頼されていないネットワーク上での盗聴からデータを保護します。クライアント/サーバのデータ接続（smb3.x対応クライアントでのみ使用可能）とサーバ/ドメインコントローラの認証の両方に対して暗号化を有効にできます。

SMB暗号化が有効な場合、暗号化をサポートしていないクライアントは共有にアクセスできません。

Cloud Volumes Service は、SMB暗号化でRC4-HMAC、AES-128 - CTS-HMAC-SHA1、およびAES-256 - HMAC-SHA1セキュリティ暗号をサポートしています。SMBは、サーバによってサポートされている最も高い暗号化タイプとネゴシエートします。

NFSv4.1 Kerberos

NFSv4.1のCVSパフォーマンスでは、Kerberos認証を使用できます。を参照してください "RFC7530" 。Kerberosはボリューム単位で有効にすることができます。

Kerberosで現在使用可能な最も強力な暗号化タイプは、AES-256、HMAC-SHA1です。NetApp Cloud Volumes Service は、NFS用にAES-256 - HMAC-SHA1、AES-128 - HMAC-SHA1、DES3、およびDESをサポートしています。CIFS / SMBトラフィックではARCFOUR-MHMAC（RC4）もサポートされますが、NFSではサポートされません。

Kerberosでは、NFSマウントに対する3つの異なるセキュリティレベルが提供され、Kerberosセキュリティの強固な設定を選択できます。

RedHatの場合と同様です "Common Mount Options（共通マウントオプション）" マニュアル：

```
sec=krb5 uses Kerberos V5 instead of local UNIX UIDs and GIDs to
authenticate users.
sec=krb5i uses Kerberos V5 for user authentication and performs integrity
checking of NFS operations using secure checksums to prevent data
tampering.
sec=krb5p uses Kerberos V5 for user authentication, integrity checking,
and encrypts NFS traffic to prevent traffic sniffing. This is the most
secure setting, but it also involves the most performance overhead.
```

一般的に、Kerberosセキュリティレベルを高くするほど、クライアントとサーバが送信する各パケットのNFS操作の暗号化と復号化に時間を費やすので、パフォーマンスが低下します。多くのクライアントとNFSサーバは、CPUにAES-NIオフロードをサポートして全体的なエクスペリエンスを向上していますが、Kerberos 5p（完全なエンドツーエンドの暗号化）のパフォーマンスへの影響はKerberos 5（ユーザ認証）の影響よりも大幅に大きくなります。

次の表に、セキュリティとパフォーマンスの各レベルの違いを示します。

セキュリティレベル	セキュリティ	パフォーマンス
NFSv3：sys	• 最小のセキュリティ。数値のユーザIDまたはグループIDを含むプレーンテキスト • UID、GID、クライアントIPアドレス、エクスポートパス、ファイル名を表示できる パケットキャプチャの権限	• ほとんどの場合に最適です
NFSv4.x - sys	• NFSv3（クライアントID、名前文字列/ドメイン文字列の照合）よりも安全ですが、それでもテキストは表示されません • UID、GID、クライアントIPアドレス、名前文字列、ドメインIDを表示できる パケットキャプチャでのエクスポートパス、ファイル名、権限	• シーケンシャルワークロード（VM、データベース、大容量ファイルなど）に適している • ファイル数が多い/メタデータが多い（30~50%悪化）

セキュリティレベル	セキュリティ	パフォーマンス
NFS—krb5	• すべてのNFSパケットのクレデンシャルのKerberos暗号化●GSSラッパー内のRPCコールでユーザ/グループのUID/GIDをラップします • マウントを要求しているユーザは、有効なKerberosチケット（ユーザ名とパスワード、または手動のキータブ交換）を必要とします。チケットは指定した期間が経過すると有効期限が切れ、ユーザはアクセスを再認証する必要があります • NFS処理またはmount / portmapper / NLMなどの補助プロトコル（エクスポートパス、IPアドレス、ファイルハンドル、権限、ファイル名を参照可能）の暗号化なし パケットキャプチャのatime / mtime）	• ほとんどの場合Kerberosに適しており、AUTH_SYSよりも深刻です
NFS—krb5i	• すべてのNFSパケットのクレデンシャルのKerberos暗号化●GSSラッパー内のRPCコールでユーザ/グループのUID/GIDをラップします • マウントを要求しているユーザは、有効なKerberosチケット（ユーザ名/パスワードまたは手動のキータブ交換を使用）を必要とします。チケットは指定した期間が経過すると失効し、ユーザはアクセスを再認証する必要があります • NFS処理またはmount / portmapper / NLMなどの補助プロトコル（エクスポートパス、IPアドレス、ファイルハンドル、権限、ファイル名を参照可能）の暗号化なし パケットキャプチャのatime / mtime） • Kerberos GSSチェックサムが各パケットに追加されるため、パケットを傍受することはありません。チェックサムが一致する場合は、会話が許可されます。	• NFSペイロードは暗号化されないため、krb5pよりも優れています。krb5よりも追加されたオーバーヘッドのみが整合性のチェックサムです。krb5iのパフォーマンスはkrb5よりもそれほど悪くはないが、多少の低下が見られる。

セキュリティレベル	セキュリティ	パフォーマンス
NFS–krb5p	• すべてのNFSパケットのクレデンシャルのKerberos暗号化●GSSラッパー内のRPCコールでユーザ/グループのUID/GIDをラップします • マウントを要求しているユーザは、有効なKerberosチケット（ユーザ名とパスワード、または手動のkeytab交換を使用）を必要とします。チケットは指定した期間が経過すると有効期限が切れ、ユーザはアクセスを再認証する必要があります • すべてのNFSパケットペイロードは、GSSラッパーで暗号化されます（パケットキャプチャではファイルハンドル、権限、ファイル名、atime/mtimeを確認できません）。 • 整合性チェックが含まれます。 • NFSの処理タイプは表示されます（fsinfo、access、GETATTRなど）。 • 補助プロトコル（マウント、portmap、NLMなど）は暗号化されません-（エクスポートパス、IPアドレスを参照可能）	• セキュリティレベルで最悪のパフォーマンス。krb5pは、暗号化や復号化がさらに必要です。 • NFSv4.xに加えてkrb5pを使用した方がパフォーマンスが向上し、ファイル数の多いワークロードに対応できます。

Cloud Volumes Service では、設定されたActive DirectoryサーバがKerberosサーバおよびLDAPサーバとして使用されます（RFC2307互換スキーマからユーザIDを検索する場合）。それ以外のKerberosサーバまたはLDAPサーバはサポートされません。Cloud Volumes Service では、アイデンティティ管理にLDAPを使用することを強く推奨します。NFS Kerberosがパケットキャプチャにどのように表示されるかについては、を参照してください "「パケットのスニッフィング/トレースに関する考慮事項」"

"次の例：保存データの暗号化"

保存データの暗号化

"Previous：転送中のデータの暗号化。"

Cloud Volumes Service 内のすべてのボリュームはAES-256暗号化を使用して暗号化されます。つまり、メディアに書き込まれたすべてのユーザデータが暗号化され、ボリューム単位のキーでのみ復号化できます。

- CVS - SWの場合は、Googleで生成されたキーが使用されます。
- CVS -パフォーマンスの場合は、ボリューム単位のキーが、Cloud Volumes Service に組み込まれているキー管理ツールに格納されます。

2021年11月より、顧客管理の暗号化キー（CMEK）機能のプレビューが提供されました。これにより、でホストされているプロジェクトごとのリージョンごとのマスターキーを使用して、ボリュームごとのキーを暗号化できます "Google Key Management Service（KMS）：" KMSを使用すると、外部キー管理ツールを接続できます。

CVS -パフォーマンス用のKMSの設定については、を参照してください "お客様が管理する暗号化キーを設定する"。

"次の例はファイアウォールです。"

ファイアウォール：

"Previous：保存データの暗号化。"

Cloud Volumes Service は、複数のTCPポートを公開してNFS共有とSMB共有に対応します。

- "NFSアクセスに必要なポート"
- "SMBアクセスに必要なポート"

さらに、Kerberosを含むLDAPを使用するSMB、NFS、およびデュアルプロトコル構成では、Windows Active Directoryドメインへのアクセスが必要になります。Active Directory接続はである必要があります "を設定します" 地域単位で指定します。Active Directoryドメインコントローラ（DC）は、で識別できます "DNSベースのDC検出" 指定したDNSサーバを使用しています。返されるDCはすべて使用されます。対象となるDCのリストは、Active Directoryサイトを指定することによって制限できます。

Cloud Volumes Service は、「gcloud compute address」コマンドで割り当てられたCIDR範囲のIPアドレスで到達します "Cloud Volumes Service への参加"。このCIDRをソースアドレスとして使用して、Active Directoryドメインコントローラへのインバウンドファイアウォールを設定できます。

Active Directoryドメインコントローラは必須です "ここで説明したCloud Volumes Service CIDRsにポートを公開します"。

"次：NASプロトコルの概要"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.